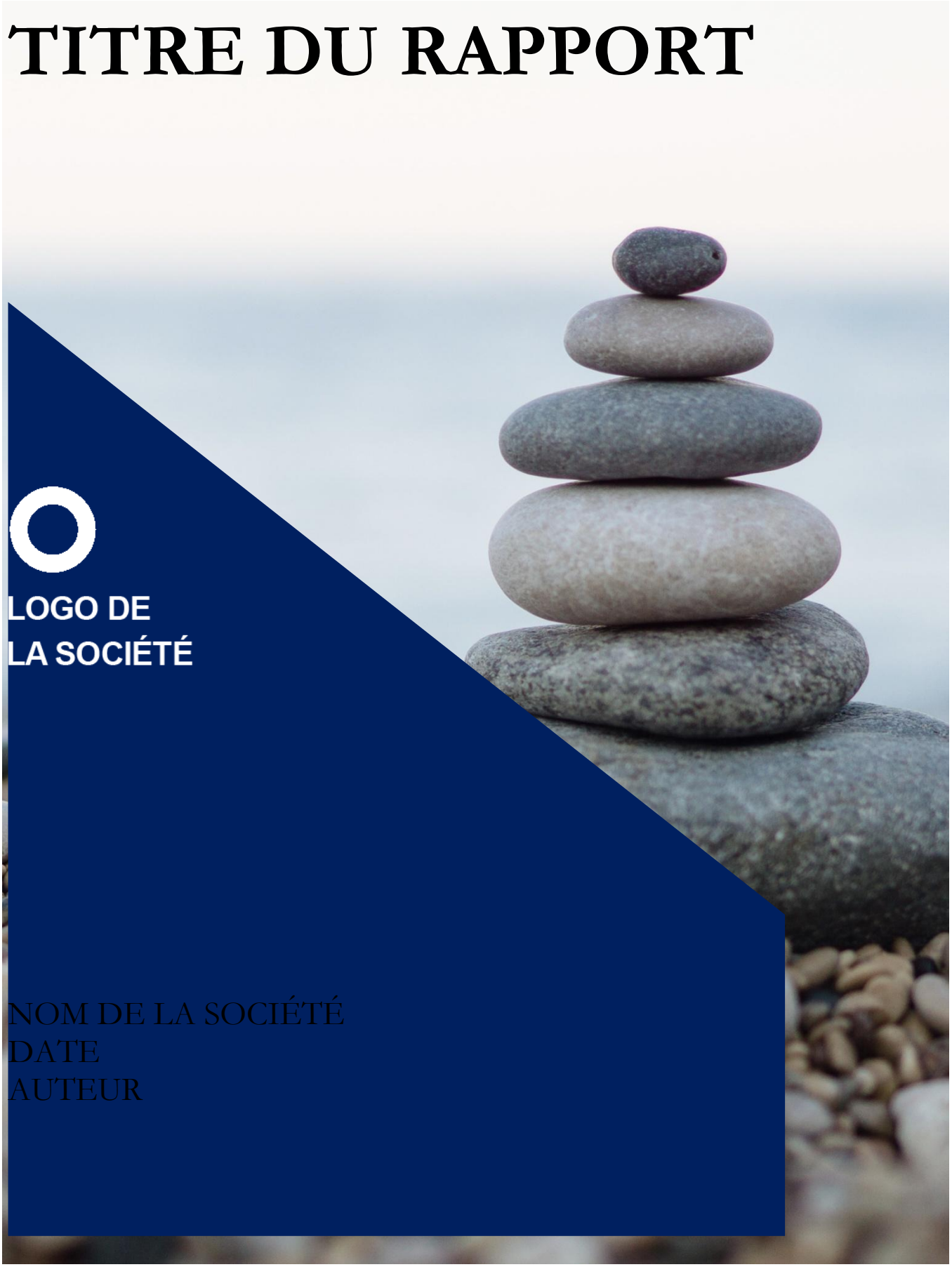
TITRE DU RAPPORT



LOGO DE
LA SOCIÉTÉ

NOM DE LA SOCIÉTÉ
DATE
AUTEUR

TABLES DATA WAHOUSE

Table	Description (rôle métier)
FAIT_MESURES	Table centrale du Data Warehouse. Elle stocke les mesures chiffrées issues des conteneurs (taux de remplissage, volume, poids, température) à un instant donné. Elle permet toutes les analyses statistiques, les KPI et les tendances.
DIM_DATE	Dimension temporelle. Elle permet d'analyser les mesures dans le temps (par jour, semaine, mois, année) et de réaliser des comparaisons temporelles et des évolutions.
DIM_CONTENEUR	Dimension décrivant les conteneurs de déchets. Elle contient leurs caractéristiques (type, capacité, état, zone d'affectation) et gère l'historique des changements via le mécanisme SCD Type 2.
DIM_ZONE	Dimension géographique. Elle permet d'analyser les données par zone (ville, quartier) afin d'identifier les zones critiques ou les zones à forte production de déchets.
DIM_TYPE_DECHET	Dimension décrivant la nature des déchets (verre, plastique, organique, etc.). Elle permet d'analyser la répartition et la recyclabilité des déchets collectés.
DIM_AGENT	Dimension organisationnelle. Elle identifie l'agent ou le système responsable de la collecte ou de la mesure, permettant l'analyse des performances opérationnelles.

DICTIONNAIRE DE DONNEES

- FAIT_MESURES

Colonne	Type	Contraintes	Description	Exemple
measurement_sk	BIGINT	PK, NOT NULL	Clé surrogate unique de la mesure	1000245
time_sk	INT	FK, NOT NULL	Clé étrangère vers DIM_TIME	20250105
container_sk	INT	FK, NOT NULL	Clé étrangère vers DIM_CONTAINER	456
zone_sk	INT	FK, NOT NULL	Clé étrangère vers DIM_ZONE	12
waste_type_sk	INT	FK, NULL	Clé étrangère vers DIM_WASTE_TYPE	3
agent_sk	INT	FK, NULL	Clé étrangère vers DIM_AGENT (si collecte)	78
device_sk	INT	FK, NULL	Clé étrangère vers DIM_DEVICE	234
route_sk	INT	FK, NULL	Clé étrangère vers DIM_ROUTE (si dans tournée)	567
taux_remplissage_pct	NUMERIC(5,2)	CHECK ≥ 0 AND ≤ 100	Taux de remplissage en pourcentage	78.50
volume_litres	NUMERIC(9,2)	CHECK ≥ 0	Volume estimé en litres	1570.25
temperature_c	NUMERIC(5,2)		Température capteur en Celsius	18.75
batterie_pct	SMALLINT	CHECK ≥ 0 AND ≤ 100	Niveau batterie capteur IoT	85
poids_estime_kg	NUMERIC(9,2)	CHECK ≥ 0	Poids estimé en kilogrammes	125.50
is_overflow	SMALLINT	CHECK IN (0,1)	Indicateur débordement (0=non, 1=oui)	0

- **DIM_DATE**

Colonne	Type	Contraintes	Description	Exemple
time_sk	INT	PK, NOT NULL	Clé surrogate (format YYYYMMDD)	20250105
date_bk	DATE	UK, NOT NULL	Date métier (clé naturelle)	2025-01-05
day	INT	NOT NULL, CHECK 1-31	Jour du mois	5
month	INT	NOT NULL, CHECK 1-12	Mois (1=janvier, 12=décembre)	1
month_name	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nom du mois	Janvier
quarter	INT	NOT NULL, CHECK 1-4	Trimestre (1=Q1, 4=Q4)	1
year	INT	NOT NULL	Année sur 4 chiffres	2025
day_of_week	INT	NOT NULL, CHECK 1-7	Jour semaine (1=lundi, 7=dimanche)	1
is_weekend	BOOLEAN	NOT NULL	Indicateur weekend (true/false)	false

- # DIM_CONTAINER

Colonne	Type	Contraintes	Description	Exemple
container_sk	INT	PK, NOT NULL	Clé surrogate unique du conteneur	456
container_bk	VARCHAR(50)	NOT NULL	Identifiant métier du conteneur	C-1234
container_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Type de conteneur	Benne enterrée
capacity_l	INT	NOT NULL, CHECK ≥ 100	Capacité en litres	2000
zone_bk	VARCHAR(50)	NOT NULL	Code zone géographique	Z-NORD-01
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	Statut actuel	ACTIF
date_debut	DATE	NOT NULL	Date début validité version	2024-01-15
date_fin	DATE	NULL	Date fin validité (NULL si actif)	NULL
version	INT	NOT NULL, CHECK ≥ 1	Numéro version du conteneur	2
is_current	BOOLEAN	NOT NULL	Indicateur version courante	true

- # DIM_WASTE_TYPE

Colonne	Type	Contraintes	Description	Exemple
waste_type_sk	INT	PK, NOT NULL	Clé surrogate unique du type	3
waste_type_bk	VARCHAR(50)	UK, NOT NULL	Code métier du type	PLASTIQUE
waste_type_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom descriptif du type	Emballages plastiques

- # DIM_AGENT

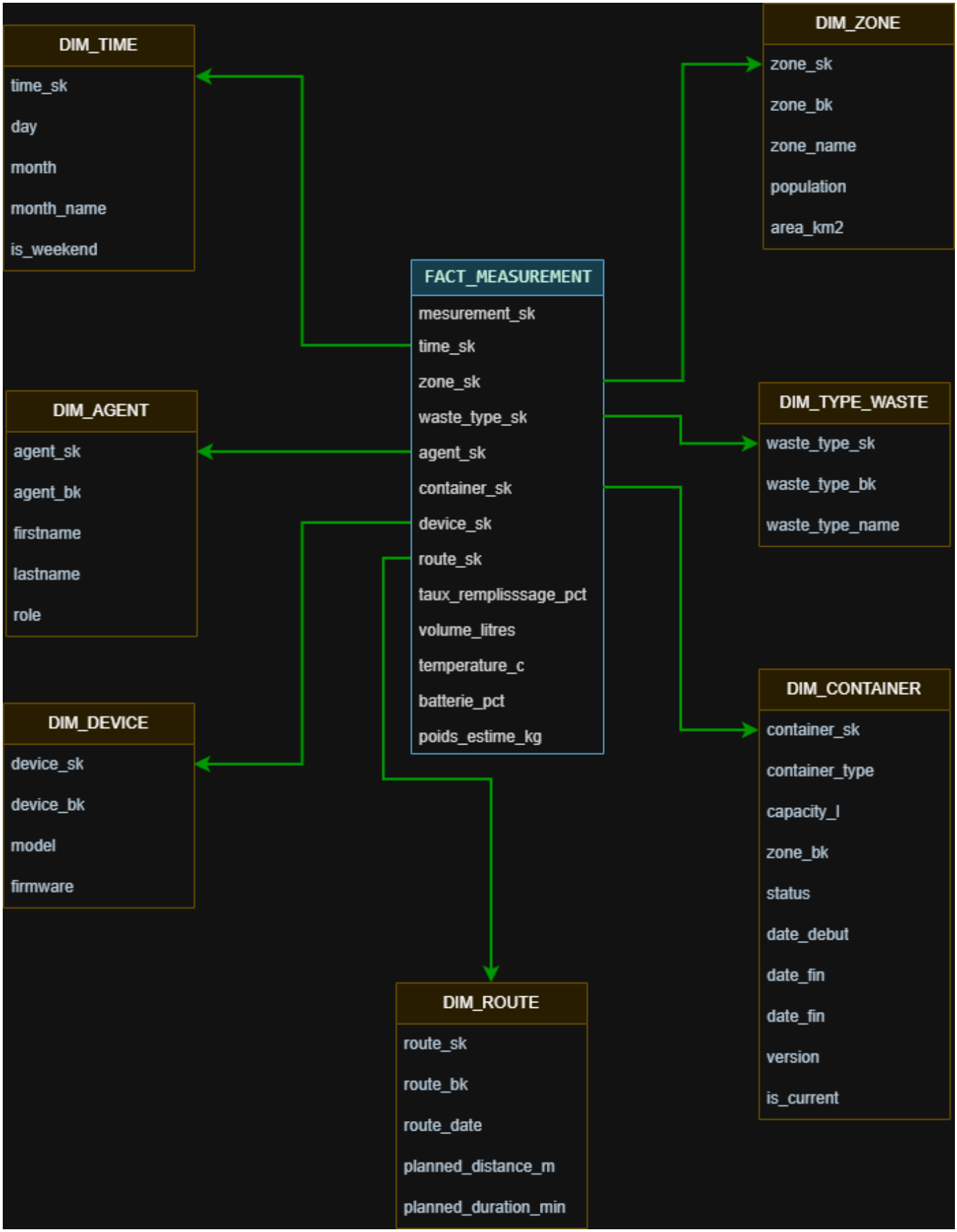
Colonne	Type	Contraintes	Description	Exemple
agent_sk	INT	PK, NOT NULL	Clé surrogate unique de l'agent	78
agent_bk	BIGINT	UK, NOT NULL	Matricule métier de l'agent	20240156
firstname	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom de l'agent	Jean
lastname	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'agent	DUPONT
role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Fonction de l'agent	Chauffeur

- # DIM_DEVICE

Colonne	Type	Contraintes	Description	Exemple
device_sk	INT	PK, NOT NULL	Clé surrogate unique du capteur	234
device_bk	VARCHAR(100)	UK, NOT NULL	Identifiant technique du device	DEV-IOT-5678
model	VARCHAR(100)	NOT NULL	Modèle commercial du capteur	SensorPro X200
firmware_version	VARCHAR(50)	NOT NULL	Version firmware embarqué	2.4.1

- # DIM_ROUTE

Colonne	Type	Contraintes	Description	Exemple
route_sk	INT	PK, NOT NULL	Clé surrogate unique de la tournée	567
route_bk	VARCHAR(100)	UK, NOT NULL	Identifiant métier de la tournée	R-2025-01-05-NORD
route_date	DATE	NOT NULL	Date planifiée de la tournée	2025-01-05
planned_distance_m	NUMERIC	CHECK ≥ 0	Distance planifiée en mètres	32400
planned_duration_min	INT	CHECK > 0	Durée planifiée en minutes	255

Catégorie	Indicateur	Description	Mesure / Calcul	Dimensions d'analyse
Remplissage	Taux de remplissage moyen	Niveau moyen de remplissage des conteneurs	AVG(taux_remplissage)	Date, Zone, Conteneur
	Taux de remplissage médian	Valeur médiane du remplissage	PERCENTILE_CONT(0.5)	Date, Zone
	Seuil critique (P95)	95e percentile du remplissage	PERCENTILE_CONT(0.95)	Zone, Date
	Taux max / min	Valeurs extrêmes de remplissage	MAX / MIN	Zone, Conteneur
Volumes	Volume total collecté	Quantité totale de déchets	SUM(volume_litres)	Date, Zone, Type déchet
	Volume moyen par conteneur	Moyenne des volumes par conteneur	AVG(volume_litres)	Conteneur, Zone
	Cumul de volume	Volume cumulé dans le temps	SUM() OVER	Date
Poids	Poids total collecté	Masse totale des déchets	SUM(poids_kg)	Date, Zone
	Poids moyen par type	Poids moyen par type de déchet	AVG(poids_kg)	Type déchet
Température	Température moyenne	Température interne moyenne	AVG(temperature)	Date, Zone
	Température anormale	Détection de valeurs aberrantes	Z-score	Conteneur
Temporel	Évolution du remplissage	Variation du remplissage dans le temps	LAG / LEAD	Date
	Moyenne mobile 7j / 30j	Tendance lissée	AVG() OVER	Date
	Comparaison N / N-1	Évolution annuelle	YEAR OVER YEAR	Date
Géographique	Remplissage moyen par zone	Comparaison entre zones	AVG(taux_remplissage)	Zone
	Classement des zones	Zones les plus sollicitées	RANK()	Zone
Conteneurs	Conteneurs les plus remplis	Identification des conteneurs critiques	RANK()	Conteneur
	Nombre de débordements	Mesures > seuil (80%, 90%)	COUNT WHERE	Conteneur
Types de déchets	Répartition par type	Part de chaque type de déchet	SUM(volume_litres)	Type déchet
	Type dominant	Type le plus collecté	RANK()	Type déchet
Opérationnel	Nombre de mesures	Volume d'activité	COUNT(*)	Date, Agent
	Performance par agent	Charge par agent	COUNT / SUM	Agent

LA CONCEPTION